作业七 Gateway 微服务网关

班级：软件 212 姓名：孙帅康 学号：202111110377

一、 微服务网关的作用是什么？

主要有以下三个作用：

统一入口:微服务架构提供了一个统一的入口，客户端（包括 Web、移动应用和其他服务）无需直接与各个微服务交互，而是通过网关进行请求，网关根据预定义的规则将请求路由到相应的后端服务。

负载均衡:网关可以实施流量控制策略，如限制速率、熔断、重试等，以及利用负载均衡技术（如轮询、最少连接数等策略）将请求分发到多个服务实例，提高系统的可用性和稳定性。

过滤请求:网关可以处理不同协议的请求，如 HTTP、WebSocket 等，甚至可以将一种协议的请求转换为另一种协议，使得前端和后端服务之间的通信更加灵活和解耦。

二、 gateway 的执行流程是怎样的？

首先，客户端向 Sprine Cloud Gatewav 发送请求。如果 Gateway 处理器映射(handler mapping)确定请求与一个具体的路由规则匹配了，则其可以将请求转发到 Gateway Web 处理器，该处理器会通过一个特定于请求的过滤器链处理请求。过滤器可以在代理请求发送前后执行过滤逻辑。接着，执行所有的“前置”过滤器(在执行所有“前置”过滤器逻辑时，客户端往往可以鉴权、限流、记录日志，以及修改请求头信息等)，然后请求代理。请求代理完成后，客户端将运行“后置”过滤器逻辑(在这里可以修改响应数据，如响应头信息等)。